

Anatomía y fisiología del oído, nariz, senos paranasales, faringe y laringe

1. Introducción y relevancia clínica

La Otorrinolaringología (ORL) estudia las enfermedades del **oído, nariz, senos paranasales, faringe y laringe**, estructuras que, además de sus funciones sensoriales y respiratorias, tienen un rol esencial en la **comunicación, deglución y equilibrio**.

Su conocimiento anatómico y fisiológico es fundamental para el médico general, ya que gran parte de las consultas en Atención Primaria incluyen **síntomas otorrinolaringológicos**: otalgia, hipoacusia, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia o disfonía.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema forma la base para interpretar la **semiología** de los trastornos ORL y comprender la relación entre la anatomía y los síntomas clínicos.

Además, las urgencias ORL —como obstrucción de vía aérea, epistaxis o cuerpos extraños— requieren una actuación rápida y segura, apoyada en una comprensión anatómica precisa.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

A continuación se resumen los elementos anatómicos y fisiológicos más relevantes de cada componente del sistema ORL:

2.1 Oído

El oído se divide anatómicamente en **tres porciones**:

a) Oído externo

Incluye:

- **Pabellón auricular**: capta ondas sonoras y las dirige hacia el conducto auditivo externo.
- **Conducto auditivo externo (CAE)**: recubierto de piel con glándulas ceruminosas; su curvatura protege el tímpano.

Función: conducción y amplificación del sonido hacia el oído medio.

Fisiología:

El **cerumen** protege frente a infecciones y mantiene el pH ácido. Su exceso puede provocar **tapón ceruminoso**, causa común de hipoacusia conductiva reversible.

b) Oído medio

Estructuras principales:

- **Membrana timpánica:** transforma las ondas sonoras en vibraciones mecánicas.
- **Cadena osicular:** martillo, yunque y estribo transmiten y amplifican la vibración hacia la ventana oval.
- **Trompa de Eustaquio:** conecta oído medio con rinofaringe, equilibrando presiones.

Función: transmisión eficiente del sonido y ventilación del oído medio.

Fisiología clave:

- El cierre o disfunción tubárica genera **otitis media serosa o barotrauma**.
 - La presión atmosférica se iguala gracias a la apertura de la trompa durante la deglución o el bostezo.
-

c) Oído interno

Componentes:

- **Cóclea:** órgano de la audición.
- **Vestíbulo y canales semicirculares:** órganos del equilibrio.

Fisiología auditiva:

Las vibraciones del estribo en la ventana oval generan ondas en la perilinfa que estimulan las células ciliadas del **órgano de Corti**.

Estas transforman el estímulo mecánico en potenciales eléctricos, transmitidos por el **nervio coclear (VIII par craneal)** hacia el tronco encefálico y la corteza auditiva.

Fisiología vestibular:

Los canales semicirculares detectan aceleraciones angulares, mientras que el utrículo y el sáculo detectan aceleraciones lineales y posición estática.

Su información se integra en núcleos vestibulares, cerebelo y corteza para mantener el equilibrio y la orientación espacial.

2.2 Nariz y senos paranasales

Anatomía de la nariz

Se compone de una porción **externa** (pirámide nasal) y una **interna**, dividida por el **tabique nasal**.

Las **paredes laterales** contienen los **cornetes** (inferior, medio y superior), estructuras altamente vascularizadas que regulan el flujo de aire y la humidificación.

Senos paranasales

Cavidades neumáticas que drenan hacia las fosas nasales:

- **Maxilar:** el más grande, drena al meato medio.
- **Frontal:** drena al meato medio.
- **Etmoidal:** celdillas entre órbita y cavidad nasal.
- **Esfenoidal:** drena al receso esfenoetmoidal.

Fisiología

- Calienta, filtra y humidifica el aire inspirado.
- Participa en la resonancia de la voz.
- Facilita el drenaje mucociliar hacia la nasofaringe.

El **epitelio respiratorio ciliado** y la **película mucosa** son esenciales para la defensa local.

Su alteración causa **rinosinusitis crónica**, **obstrucción nasal** y **anosmia**.

2.3 Faringe

La faringe es un tubo musculomembranoso que comunica las cavidades nasal y oral con el esófago y la laringe.

Se divide en:

- **Nasofaringe:** posterior a las coanas; contiene la **amígdala faríngea (adenoides)**.
- **Orofaringe:** detrás de la cavidad oral, entre el paladar blando y la epiglotis.
- **Hipofaringe (laringofaringe):** continúa hacia el esófago.

Funciones:

- Conducción del aire y los alimentos.
- Defensa inmunológica (anillo linfático de Waldeyer).
- Participación en la fonación.

Fisiología:

Durante la deglución, el paladar blando cierra la nasofaringe y la epiglotis cubre la entrada laríngea, evitando la aspiración.

Patología clínica relevante:

- **Faringoamigdalitis aguda,**
- **Amigdalitis de repetición,**
- **Abscesos periamigdalinos o retrofaríngeos** (complicaciones graves).

2.4 Laringe

La laringe es el órgano de la **fonación** y un paso fundamental de la vía aérea superior.

Está situada entre la faringe y la tráquea.

Estructuras principales:

- **Cartílagos:** tiroides, cricoides, epiglotis, aritenoides.
- **Cuerdas vocales verdaderas y falsas.**
- **Músculos intrínsecos:** ajustan la tensión y posición de las cuerdas vocales.
- **Inervación:** nervio laríngeo superior y recurrente (rama del X par craneal).

Funciones:

1. **Respiratoria:** paso del aire hacia tráquea y pulmones.
2. **Fonatoria:** vibración de las cuerdas vocales genera sonido.
3. **Protectora:** evita la entrada de alimentos o cuerpos extraños (reflejo tusígeno).

Fisiología:

- La **tensión y longitud** de las cuerdas determinan el tono de la voz.
 - La **adducción** de las cuerdas es necesaria para la fonación; la **abducción**, para la respiración.
 - Su alteración causa **disfonía** o **afonía**, y la parálisis bilateral puede generar **obstrucción de vía aérea**.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Síntomas guía según localización

Región	Síntomas principales	Causas frecuentes
Oído externo	Otalgia, prurito, supuración	Otitis externa, tapón ceruminoso
Oído medio	Hipoacusia, plenitud, fiebre	Otitis media aguda, serosa
Oído interno	Vértigo, hipoacusia neurosensorial	Ménière, neuritis vestibular
Nariz y senos	Obstrucción, rinorrea, anosmia	Rinitis, sinusitis

Faringe	Odinofagia, disfagia, fiebre	Faringoamigdalitis, absceso
----------------	------------------------------	-----------------------------

Laringe	Disfonía, estridor, tos seca	Laringitis, parálisis cordal
----------------	------------------------------	------------------------------

Diagnóstico diferencial:

- **Otalgia refleja:** proveniente de dientes, articulación temporomandibular o faringe.
- **Disfonía crónica:** considerar causas funcionales (uso vocal), inflamatorias (reflujo), o neoplásicas.
- **Rinorrea unilateral purulenta en niño:** cuerpo extraño nasal.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Exploración básica en APS

1. **Otoscopía:** evalúa tímpano, conducto auditivo y presencia de secreciones.
2. **Rinoscopía anterior:** inspección de mucosa nasal, tabique y cornetes.
3. **Examen orofaríngeo:** observar amígdalas, paladar, úvula y secreciones.
4. **Laringoscopia indirecta (espejo):** visualiza cuerdas vocales.
5. **Pruebas de audición simples:** prueba de Rinne y Weber con diapasón.

4.2 Estudios complementarios según sospecha

Síntoma / Patología	Examen sugerido
Hipoacusia	Audiometría, timpanometría
Vértigo	Electronistagmografía, pruebas calóricas

Sinusitis	TAC de senos paranasales
-----------	--------------------------

Disfonía persistente	Fibrolaringoscopia
----------------------	--------------------

Obstrucción nasal crónica	Endoscopia nasal, TAC
---------------------------	-----------------------

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo se orienta según el órgano afectado:

Oído

- Mantener higiene auricular adecuada.
- Evitar manipulaciones o introducción de objetos.
- Tratar otitis externa con antibióticos tópicos y evitar humedad.

Nariz y senos

- Irrigaciones con solución salina.
- Corticoides intranasales para rinitis alérgica o poliposis.
- Antibióticos (amoxicilina/clavulánico) en sinusitis bacteriana confirmada.

Faringe

- Analgésicos y antitérmicos en cuadros virales.
- Antibióticos en faringoamigdalitis estreptocócica (penicilina benzatina o amoxicilina).

Laringe

- Reposo vocal, humidificación y suspensión del tabaco.

- En disfonía persistente, derivar a ORL para laringoscopia.

6. Complicaciones y pronóstico

Región	Complicación	Consecuencia
Oído medio	Mastoiditis, perforación timpánica	Hipoacusia permanente
Senos paranasales	Absceso orbitario, meningitis	Morbilidad severa
Faringe	Abscesos, mediastinitis	Riesgo vital
Laringe	Obstrucción, cáncer	Disnea o disfonía persistente

En general, la mayoría de las afecciones ORL comunes tienen **pronóstico excelente** con manejo oportuno, salvo las **infecciones profundas del cuello** o **tumores laríngeos**, que requieren atención especializada urgente.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. En **niños**, la obstrucción nasal crónica con respiración bucal suele deberse a **adenoides hipertróficas**.
2. La **otitis media** se asocia a disfunción tubárica; buscar causas nasofaríngeas (rinitis, adenoides).
3. La **disfonía >3 semanas** sin causa clara requiere **fibrolaringoscopia** (descartar cáncer).
4. La **epistaxis anterior** se origina en el **plexo de Kiesselbach**.

5. El **dolor de oído sin hallazgos locales** obliga a buscar causas reflejas (ATM, faringe, dientes).

Errores comunes

- Considerar toda disfonía como laringitis sin descartar lesiones estructurales.
 - Usar antibióticos en faringitis virales.
 - No revisar ambos oídos ni realizar otoscopía adecuada.
 - Ignorar el examen del cuello en patologías ORL (adenopatías, masas).
 - Subestimar la disnea o el estridor laríngeo (signos de obstrucción grave).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El sistema ORL integra funciones **auditivas, respiratorias, deglutorias y fonatorias**.
2. El **oído** se divide en tres partes, con funciones de conducción, transmisión y percepción del sonido.
3. La **nariz y los senos paranasales** filtran, humidifican y drenan el aire inspirado; su alteración causa rinitis o sinusitis.
4. La **faringe** participa en la deglución y defensa inmunológica, y la **laringe** en la fonación y protección de vía aérea.
5. Los síntomas guía (otalgia, hipoacusia, rinorrea, disfagia, disfonía) permiten orientar el sitio de la lesión.
6. En el **EUNACOM**, siempre correlacionar **síntoma + anatomía + fisiología** para interpretar el cuadro.
7. La exploración física ORL básica (otoscopía, rinoscopía, orofaringe, laringe) es esencial en la práctica médica general.